Physique chimie, un problème d'isolant, thermique, acoustique, BTS 2023 Batiment.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d'intérêts.

.. .. Le particulier veut faire son choix en comparant deux isolants et en réfléchissant à leurs impacts sur plusieurs critères :
.....
- impact thermique ;
- impact de la masse et du prix ;
- impact acoustique ;
...
- impact écologique.

La paroi en façade est composée d'un mur de béton plein de 15 cm d'épaisseur, de l'isolant et d'un parement en plâtre. Le mur est percé d'une fenêtre.

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

Continuer sans accepter

powered by Sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

ints)

Le particulier veu ystyrène expansé (PSE) et la laine de verre (LV). Se paisseurs des matériaux suivants :
cm + plâtre.
≥ 2,9 $m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$.
e.
Conductivité the eux sans déplacement de matière.

2 - En tenant com culer la résistance thermique R1 du as 2.

5 ~3,43 K $W^{-1}m^2$.
,93 K $W^{-1}m^2$.
mique conseillée.
nseillée.

4 - Montrer que la surface du mur côté route, sans compter la fenêtre, est d'environ 10 m^2.

5 x2,4 -1,48 x1,25 ~ 10 m^2.

La différence de température entre l'intérieur du logement et l'extérieur est de 20°C pendant la période de chauffe qui dure 120 jours.

5 - Montrer que le flux thermique surfacique transféré à travers le mur est d'environ $\Phi 1$ = 5,9 $W \cdot m^{-2}$ dans le cas de la présence de l'isolant LV.

$\Phi 1 = \Delta T / R1$ = 20 / 3,43 ~5,9 W m^{-2}.

6 - Calculer le flux thermique transféré à travers la totalité du mur côté route dans ce cas 1.

$\Phi 1$ x surface = 5,9 x10 = 59 W.

7 - Si un chauffage compensait ces pertes thermiques à travers le mur, calculer alors l'énergie E1 consommée en kWh pendant la période de chauffe dans ce cas 1. Calculer le coût du chauffage C1 dans ce cas 1.

Pertes thermiques (W) x durée (heure) = 59 x120 x24 = 169 920 Wh ~170 kWh.

Coût : 0,10 x170 = 17 €.

8 - Calculer la masse m1 d'isolant (LV) nécessaire pour construire le mur dans le cas 1.

Surface du mur x épaisseur isolant = 10 x 0,1 = 1 m^3.

Masse volumique MV = 28 kg m^{-3}.

Masse LV = 28 kg.

9 - Calculer le prix d'achat pA1 de LV nécessaire à cette situation. (tarif 7,96 € m^{-2})

pA1 = 7,96 x10 =79,6 €.

10 - Donner les arguments au particulier lui permettant de faire un choix entre les deux isolants LV et PSE.

pA2 =16 x10 =160 €. Coût du chauffage = 20 €. Total 180 € contre environ 97 € pour la laine de verre.

Impact acoustique (7 points).

En acoustique, la performance des murs est représentée par leur indice d'affaiblissement acoustique R. Le graphique ci-dessous indique l'indice d'affaiblissement acoustique d'un béton d'épaisseur 15 cm et du même béton doublé d'un isolant en fonction des fréquences. D'après www.bruit.fr.

Paramètres cookies

11 - Choisir, en expliquant votre choix parmi les deux isolants, le plus efficace d'un point de vue affaiblissement acoustique.
La laine de verre possède un plus grand indice d'affaiblissement acoustique que le PSE.
Pour ces murs, à partir des courbes ci-dessus, on détermine une valeur globale R_A de l'indice d'affaiblissement acoustique (valeur unique). Pour une paroi en béton de 15 cm d'épaisseur, R_A = 50 dB pour un bruit routier. De même, pour la fenêtre, R_{Af} = 27 dB. On donne l'évaluation des variations des indices d'affaiblissement acoustique pour les murs doublés avec les isolants étudiés. PSE :

ΔR_A = -3 dB ; LV : ΔR_A =+6 dB

12 - Calculer les indices d'affaiblissement acoustiques $R_{A,PSE}$ et $R_{A,LV}$.

$\Delta R_A = R_A$(béton doublé d'un isolant) - R_A(béton seul).

R_A(béton doublé d'un isolant) $= \Delta R_A + R_A$(béton seul).

R_A(béton doublé de LV) =50 +6=56 dB.

R_A(béton doublé de PSE) =50 -3=47 dB

13 - Commenter l'effet de l'isolant sur l'efficacité acoustique du mur, et citer l'isolant à choisir pour garder une bonne efficacité acoustique.

r expression :

Sp : surface tota ices d'affaiblissement acoustiques

La législation im our une façade soumise à un bruit
r de D.

14 - Calculer l erre et la fenêtre) dans le cas de

Le niveau son e fréquences en dBA ci-dessous

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by Sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

15 - L'analyse est donnée par bande de fréquences. Indiquer ce que représentent les valeurs indiquées en abscisse du graphique.
Bandes d'octaves centrées sur 125,250,500,1000,2000,4000 Hz.

16 - Expliquer l'intérêt de réaliser des mesures de niveaux sonores en dBA.
La sensibilité de l'oreille humaine dépend de la fréquence.

17 - Calculer le niveau sonore global du bruit routier L_{ext}.

$L = 10 \log[10^{7,1}+10^{7}+10^{6,6}+10^{6,5}+10^{6,3}+10^{5,7}]=75$ dB.

18 - Si l'indice d'affaiblissement acoustique R de la paroi est de 35 dB, déterminer alors le niveau sonore L_{int} dans le logement.
Commenter si ce niveau sonore dans le logement est confortable au regard de la valeur du niveau sonore pour une conversation calme compris entre 40 et 60 dB.

L_{int} = 75-35=40 dB.

Le niveau sonore dans le logement est confortable.

.
.
....

Partie C : Impact écologique : PSE ou LV ? (6 points)

Le particulier s'intéresse au recyclage de ces isolants. À l'heure actuelle, tous les déchets de chantier destinés à l'isolation ne recyclés.
La laine de verre se retrouve souvent dans les décharges car elle est estimée comme trop souillée pour être réutilisée
Le polystyrène finit souvent dans les incinérateurs pour produire de l'énergie.
La laine de verre est un matériau minéral de consistance laineuse obtenu par fusion à partir de sable et de verre recycl
Le polystyrène expansé (PSE) est un polymère. Sa formule est la suivante :

19 - Définir le terme « polymère ».

Macromolécule formée d'unités monomères liées entre elles par des liaisons covalentes.

20 - Indiquer ce que représente « n » dans la formule ci-dessus du PSE.

Nombre de motifs élémentaires liés.

21 - Indiquer pourquoi la laine de verre ne peut pas brûler.

Le sable et le verre sont incombustibles.

Le PSE de formule $(C_8H_8)_n$ peut facilement brûler. Cet isolant est incinéré pour produire de l'énergie thermique.

22 - Déterminer l'énergie E en kWh dégagée par la combustion de 1,0 kg de PSE.

Pouvoir calorifique supérieur(PCS) = 41 MJ kg^{-1}.

L'équation simplifiée de la réaction modélisant la combustion du PSE en considérant un motif élémentaire de formule $(C_8H_8)_{motif}$ e

:

(C_8H_8)motif (s) + 10 O_2 (g) → 8 CO_2 (g) + 4 H_2O (g)

23 - Nommer le gaz de formule CO_2 produit par la combustion du PSE.

Dioxyde de carbone

24 - Expliquer le problème environnemental lié au dégagement de CO_2.

L'excès de CO_2 dans l'atmosphère est l'une des principales causes du réchauffement climatique.

25 - Calculer la quantité de matière n_{PSE} (exprimée en mole) pour un motif $-C_8H_8-$ dans une masse m(C_8H_8)motif = 1,0

$1{,}0\ 10^3$ / M(C_8H_8) =1000 /104 =9,6 mol.

26 - Montrer que la quantité de matière de CO_2 produit est environ n_{CO2} = 77 mol.

n_{CO2} =8 x9,6 ~ 77 mol.

27 - Calculer la masse de CO_2 dégagé par kWh d'énergie produite.

77 M(CO_2) =77 x44=3,39 10^3 g ~3,4 kg.

1 MJ = 0,278 kWh ; 41 MJ = 41 x 0,278~11,4 kWh.

28 - g de CO_2 par kWh d'énergie fournie. Compa

ar rapport au fioul.

près identiques.

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by Sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter